Projet JAVA

Classes du jeu :

Combattant :

-

Structure de données : Interface

-

Méthodes :
`attack(Combattant adversaire)` → permet au combattant d'attaquer son adversaire
`increase_protection()` → permet au combattant d'augmenter son niveau de protection

---

Héros :

-

Structure de données : class `Heros` implements `Combattant`

-

Paramètres : `life_points`, `protection`, `mana`, `or`, `SacADos sac`

-

Méthodes :

```
attack(Combattant adversaire)
increase_protection()
use_object(Equipement objet)
```

Ennemi :

-

Structure de données : class `Ennemi` implements `Combattant`

-

Paramètres : `life_points`, `protection`, `type` (rat-loup ou petit rat-loup)

-

Méthodes :
`attack(Combattant adversaire)`
`increase_protection()`

Sac à dos :

-

Structure de données : class `SacADos`

-

Paramètres : `ArrayList<Equipement> contenu`, `int capacite`

-

Méthodes :
`add_object(Equipement obj)`
`remove_object(Equipement obj)`
`display_content()`

Équipement :

-

Structure de données : abstract class `Equipement`

-

Paramètres : `name`, `type`, `price`

-

Méthodes : getters/setters pour chaque paramètre

Types d'équipements :

-

Armes : Interface

-

Protections : Interface

Combat :

-

Structure de données : class `Combat`

-

Paramètres : `Heros heros`, `ArrayList<Ennemi> ennemis`, `EtatCombat fight_status`

-

Méthodes :
`start()` → lance le combat
`heroTurn()` → gère le tour du héros
`ennemyTurn()` → gère les tours des ennemis
`verifEndFight()` → vérifie si le combat est terminé
`reward()` → gère les récompenses du héros

Donjon :

-

Structure de données : class `Donjon`

-

Paramètres : `ArrayList<Etage> etages`

-

Méthodes :
`enter(Heros hero)` → fait entrer le héros dans le premier étage
`nextLevel()` → passe à l'étage suivant

Étage :

-

Structure de données : class `Etage`

-

Paramètres : `int numero`, `ArrayList<Zone> zones`

-

Méthodes :
`enter(Heros hero)` → fait entrer le héros dans l'étage
`addZone(Zone z)` → ajoute une zone à l'étage

Zone :

-

Structure de données : Interface

-

Méthodes :
`getNom()`
`enter(Heros hero)`

Salle :

-

Structure de données : class `Salle` implements `Zone`

-

Paramètres : `String nom`, contenu spécifique (ennemis, marchand, trésor, etc.)

-

Méthodes :
`enter(Heros hero)` → déclenche un combat ou une interaction selon le type de salle

---

Couloir :

-

Structure de données : class `Couloir` implements `Zone`

-

Paramètres : `String nom`

-

Méthodes :
`enter(Heros hero)` → message ou simple transition

Porte :

-

Structure de données : class `Porte` implements `Zone`

-

Paramètres : `String nom`, `int etageDestination`

-

Méthodes :
`enter(Heros hero)` → permet de passer à l'étage suivant

Checklist

Le héros débute la partie avec 40 points de vie ;
— Les équipements n'interagissent pas ;
— Les seuls ennemis sont des petits rats-loups et des rats-loups : leurs seules actions possibles sont d'attaquer le héros ou d'augmenter leur propre niveau de protection ; ces actions sont choisies aléatoirement à chaque tour ;
— On doit proposer au moins :
— une arme de mêlée ;
— une arme à distance (fléchette, ou bien un arc et des flèches) ;
— une armure ;
— un bouclier ;
— un objet magique requérant de la mana pour fonctionner ;
— des pierres de mana ;
— de l'or, bien sûr !
— Le sac à dos est constitué de 15 cases, réparties en 3 lignes de 5 colonnes chacune, et il ne changera pas de forme ;
— Il n'y a pas encore d'effets de combat : les seules choses que l'on peut faire sont d'attaquer l'ennemi ou d'augmenter son propre niveau de protection ;
— Le donjon est constitué de 3 étages, et on vous autorise (pour cette phase uniquement) à coder en dur le plan de chaque étage plutôt qu'à le générer aléatoirement ;
le but du jeu est alors de sortir du 3ème étage du donjon ;
— Chaque étage contient
— autant de couloirs que vous le souhaitez
— trois salles peuplées d'ennemis,
— une salle avec un marchand,
— une salle avec un guérisseur,

— deux salles contenant un trésor,
— une porte de sortie vers l'étage supérieur.

— Puisque l’on vous a autorisé à coder en dur le plan de chaque étage, on vous autorise aussi (pour cette phase uniquement) à coder en dur la liste des équipements disponibles à l’issue de chaque combat et dans chaque trésor.